

UNIVERSITAS CAKRAWALA

LAPORAN PROYEK KELOMPOK

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Cookbook System

Aplikasi Manajemen Resep Berbasis Bahasa Pemrograman Python

Mata Kuliah	Programming Fundamental
Program Studi	Ilmu Komputer
Dosen Pengampu	Fikri Hanif, S.T., M.S.M.
Semester / Kelas	Ganjil / Prog4
Tahun Akademik	2026/2027

KELOMPOK 10

Lars Alfarabi Gunawan (Ketua) 24110300067

Alexander Tristan 24110300063

Ikmal Luthfi 24110300023

Dhafi Ihza Al Kahfi 24110300031

Oktober 2026

Daftar Isi

1. Gambaran Umum Proyek 1

2. Tanggung Jawab Tim 2

3. Alur Kerja Program 2

3.1 Alur Menu Utama 2

3.2 Struktur Data Inti 3

3.3 Mode Pencarian 4

4. Kode Program Lengkap 4

4.1 main.py 4

4.2 data.py 5

4.3 controls.py 7

4.4 search.py 9

5. Output dan Pengujian Program 10

1. Gambaran Umum Proyek

Proyek kelompok kami bernama **Cookbook System**, aplikasi manajemen resep berbasis Python yang berjalan di console. Idennya datang dari kebiasaan sehari-hari: resep masakan biasanya tersimpan berantakan, sebagian di catatan ponsel, sebagian lagi hanya berupa tangkapan layar obrolan grup. Pada waktu benar-benar hendak memasak, resep yang dicari justru paling sulit ditemukan.

Cookbook System menampung seluruh resep pada satu tempat. Pengguna tinggal menjalankan program lalu memilih menu, dan koleksi resepnya bisa ditambah, diubah, dicari, maupun ditampilkan dari tampilan yang sama. Enam opsi tersedia: menambah resep, menghapus resep, mengubah resep, mencari resep, menampilkan semua resep, dan keluar.

Aplikasi ini kami tujukan untuk pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar memasak, juga untuk siapa pun yang suka mengumpulkan resep. Kebutuhannya sepele tapi sering muncul: mencari resep dari judul ketika namanya teringat, atau dari metode memasak ketika alat yang tersedia terbatas, misalnya cuma punya panci sehingga cocok dengan resep bermetode *boiled*. Karena itu dua mode pencarian ini kami sediakan berdampingan dalam satu submenu.

Opsi	Fitur	Fungsi Python	Penjelasan Singkat
1	Add Recipe	controls.add_recipe()	Menambah resep baru beserta bahan dan metode memasaknya.
2	Remove Recipe	controls.remove_recipe()	Menghapus resep berdasarkan nomor urutnya.
3	Change Recipe	controls.change_recipe()	Mengubah judul, bahan, atau metode resep yang sudah ada.
4	Find Recipe	search.find_recipe()	Mencari resep berdasarkan metode memasak atau judul.
5	Show All Recipes	perulangan for + show_recipe()	Menampilkan seluruh resep lengkap dengan nomor urut.
6	Exit	break	Keluar dari perulangan menu dan mengakhiri program.

Tabel 1. Fitur utama Cookbook System beserta fungsi pengelolanya

Program dijalankan dengan data awal sebanyak 14 resep. Setiap resep disimpan sebagai dictionary dengan empat kunci: ID bertipe bilangan bulat tiga digit yang disembunyikan dari pengguna, title atau judul, ingredients berupa list bahan, serta cooking_method. Seluruh kode hanya bertumpu pada konsep dasar Python: variabel dan tipe data, input output, operator, percabangan, perulangan, fungsi berparameter dan bernilai balik, list, serta dictionary.

2. Tanggung Jawab Tim

Kelompok 10 beranggotakan empat mahasiswa dan semuanya aktif bekerja. Pembagian kerja kami sepakati di awal: setiap anggota memegang satu komponen dengan batas tanggung jawab yang jelas, sehingga saat demonstrasi masing-masing cukup menjelaskan bagiannya sendiri. Lars sebagai ketua memegang seluruh proses perubahan data sekaligus mengoordinasikan penyatuan kode dari keempat bagian.

Nama	NIM	Peran dalam Proyek	Komponen / Fungsi
Lars Alfarabi Gunawan (Ketua)	24110300067	Manajemen resep: menambah, menghapus, mengubah, dan menyusun ulang struktur data	controls.py: add_recipe(), remove_recipe(), change_recipe(), rebuild_data()
Alexander Tristan	24110300063	Struktur data dan data resep: list cook_book, dictionary resep, penomoran resep, pembuat ID acak	data.py: cook_book, generate_id(), get_recipe_by_number()
Ikmal Luthfi	24110300023	Hash table dan linked list sebagai jalur pencarian resep berdasarkan ID	data.py: hash_function(), make_hash_table(), get_recipe()
Dhafi Ihza Al Kahfi	24110300031	Pencarian resep (trie dan metode memasak) serta program utama	main.py + search.py, serta fungsi trie di data.py: search_by_method(), search_by_title(), find_recipe(), add_to_trie(), make_trie()

Tabel 2. Pembagian tanggung jawab anggota Kelompok 10

Keempat bagian itu saling berkaitan. Alexander menyiapkan fondasi datanya, Ikmal membangun jalur pencarian ID di atasnya, Lars mengurus setiap perubahan isi data, dan Dhafi menyambungkan semuanya ke menu utama sekaligus menyediakan dua mode pencarian. Karena satu bagian memakai hasil bagian lain, setiap perubahan selalu kami uji bersama sebelum digabung.

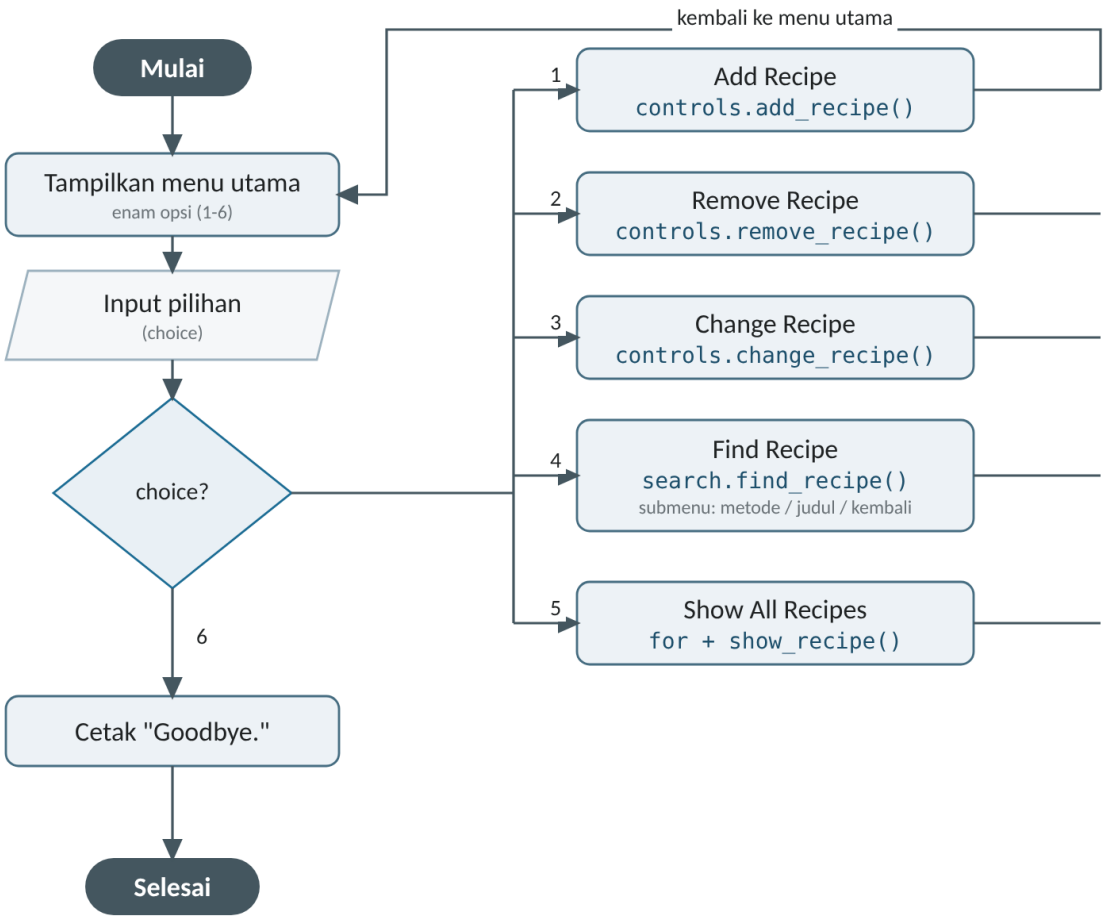
3. Alur Kerja Program

3.1 Alur Menu Utama

Saat main.py dijalankan, program tidak langsung menampilkan menu. Dua struktur data pencarian dibangun lebih dulu dari 14 resep awal lewat pemanggilan make_hash_table() dan make_trie(). Setelah itu program masuk ke perulangan while True: menu enam opsi dicetak, pengguna memasukkan pilihan, rangkaian if-elif-else meneruskannya ke fungsi yang tepat, lalu menu tampil kembali.

Perulangan ini hanya berhenti lewat opsi 6. Saat pengguna memilih 6, program mencetak Goodbye. lalu menjalankan break sehingga perulangan while berakhir dan program ditutup dengan rapi. Pilihan apa pun

di luar angka 1 sampai 6 tertangani cabang else yang mencetak Invalid option., sehingga program tidak pernah berhenti karena salah ketik. Alur lengkapnya dirangkum pada Gambar 1.



Gambar 1. Flowchart keseluruhan sistem Cookbook System

3.2 Struktur Data Inti

Ada tiga struktur data utama dan semuanya dibangun dari list dan dictionary murni. Pertama, cook_book, yaitu list berisi dictionary resep yang menjadi sumber data tunggal aplikasi. Kedua, hash_table, sebuah list dengan sepuluh slot bernomor 0 sampai 9. Posisi sebuah resep dihitung dari ID-nya dengan operator modulo; contohnya 347 % 10 = 7, artinya resep dengan ID 347 menempati slot 7.

Dua resep bisa saja jatuh ke slot yang sama, kejadian yang biasa disebut collision. Penanganannya memakai pola linked list: setiap slot menampung simpul berbentuk dictionary dengan kunci recipe dan next, lalu simpul baru ditautkan ke ujung rantai. ID 821 dan 561 pada data kami misalnya, keduanya menghasilkan angka 1 dari modulo, sehingga berbagi slot 1 dalam satu rantai. Struktur ketiga adalah trie, pohon huruf yang tersusun dari judul resep. Setiap judul dipecah menjadi huruf demi huruf, pencarian tinggal mengikuti rantai hurufnya, dan di ujung rantai tersimpan ID resep.

Setiap kali resep ditambah, dihapus, atau diubah, fungsi rebuild_data() mengosongkan hash table dan trie lalu menyusunnya kembali dari cook_book versi terbaru. Dengan begitu ketiga struktur selalu berisi data yang sama.

3.3 Mode Pencarian

Opsi 4 membuka submenu Find Recipe dengan tiga pilihan. Pencarian berdasarkan metode memasak memakai linear search: program memeriksa cook_book satu per satu lewat perulangan for dan menampilkan setiap resep yang metodenya cocok. Pencarian berdasarkan judul memakai trie: judul yang diketik pengguna diikuti huruf demi huruf di dalam pohon, lalu ID yang ditemukan di ujungnya diteruskan ke get_recipe() yang mencarinya lewat hash table. Opsi ketiga, Back, menutup submenu dan kembali ke menu utama.

4. Kode Program Lengkap

Program utuh terdiri atas empat berkas Python yang diletakkan dalam satu folder bernama Cook_book dan dijalankan dengan perintah python main.py. Berkas main.py mengatur alur menu, data.py menyimpan data beserta struktur pencariannya, controls.py menangani seluruh perubahan data, dan search.py berisi fungsi pencarian serta penampil resep. Seluruh kode di bawah ini disalin apa adanya dari berkas yang dikumpulkan kelompok.

4.1 main.py

Berkas main.py (33 baris)

```
import data
import controls
import search

while True:
    print("\n===== COOKBOOK SYSTEM =====")
    print("1. Add Recipe")
    print("2. Remove Recipe")
    print("3. Change Recipe")
    print("4. Find Recipe")
    print("5. Show All Recipes")
    print("6. Exit")

    choice = input("Choose an option: ")

    if choice == "1":
        controls.add_recipe()
    elif choice == "2":
        controls.remove_recipe()
    elif choice == "3":
        controls.change_recipe()
    elif choice == "4":
        search.find_recipe()
    elif choice == "5":
        print("\n===== ALL RECIPES =====")
```

```
        for recipe in data.cook_book:
            search.show_recipe(recipe)
    elif choice == "6":
        print("Goodbye.")
        break
    else:
        print("Invalid option.")
```

4.2 data.py

Berkas data.py (171 baris)

```
import random

cook_book = [
    {
        "ID": 347,
        "title": "Boiled egg",
        "ingredients": ["egg", "water"],
        "cooking_method": "Boiled"
    },
    {
        "ID": 821,
        "title": "Fried egg",
        "ingredients": ["egg", "oil"],
        "cooking_method": "Fried"
    },
    {
        "ID": 154,
        "title": "Chicken soup",
        "ingredients": ["chicken", "water", "salt"],
        "cooking_method": "Boiled"
    },
    {
        "ID": 692,
        "title": "Chicken curry",
        "ingredients": ["chicken", "curry", "water"],
        "cooking_method": "Boiled"
    },
    {
        "ID": 438,
        "title": "Spaghetti",
        "ingredients": ["spaghetti", "tomato sauce", "meat"],
        "cooking_method": "Boiled"
    },
    {
        "ID": 275,
        "title": "Grilled chicken",
        "ingredients": ["chicken", "salt", "pepper"],
        "cooking_method": "Grilled"
    },
    {
        "ID": 913,
        "title": "Pancakes",
        "ingredients": ["flour", "egg", "milk", "sugar"],
        "cooking_method": "Fried"
    },
    {
        "ID": 561,
        "title": "Chicken fried rice".
        "ingredients": ["rice", "chicken", "egg", "soy sauce"],
        "cooking_method": "Fried"
    },
```

```
    {
        "ID": 729,
        "title": "Beef steak",
        "ingredients": ["beef", "salt", "pepper"],
        "cooking_method": "Grilled"
    },
    {
        "ID": 386,
        "title": "Vegetable soup",
        "ingredients": ["carrot", "potato", "water", "salt"],
        "cooking_method": "Boiled"
    },
    {
        "ID": 645,
        "title": "Roasted potato",
        "ingredients": ["potato", "oil", "salt"],
        "cooking_method": "Roasted"
    },
    {
        "ID": 218,
        "title": "Omelette",
        "ingredients": ["egg", "onion", "salt", "pepper"],
        "cooking_method": "Fried"
    },
    {
        "ID": 874,
        "title": "Baked fish",
        "ingredients": ["fish", "lemon", "salt"],
        "cooking_method": "Baked"
    },
    {
        "ID": 503,
        "title": "Chicken soup",
        "ingredients": ["chicken", "curry", "coconut milk"],
        "cooking_method": "Simmered"
    }
]

hash_table = [None] * 10

def hash_function(recipe_id):
    if recipe_id < 10:
        return recipe_id
    return recipe_id % 10
def make_hash_table():
    for recipe in cook_book:
        recipe_id = recipe["ID"]
        index = hash_function(recipe_id)

        new_node = {
            "recipe": recipe,
            "next": None
        }

        if hash_table[index] is None:
            hash_table[index] = new_node
        else:
            current = hash_table[index]

            while current["next"] is not None:
                current = current["next"]

            current["next"] = new_node

def get_recipe(recipe_id):
```

```
    index = hash_function(recipe_id)
    current = hash_table[index]

    while current is not None:
        if current["recipe"]["ID"] == recipe_id:
            return current["recipe"]

        current = current["next"]

    return None

def get_recipe_by_number(recipe_number):
    if recipe_number < 1 or recipe_number > len(cook_book):
        return None

    return cook_book[recipe_number - 1]

def generate_id():
    while True:
        recipe_id = random.randint(100, 999)

        if get_recipe(recipe_id) is None:
            return recipe_id

trie = {}

def add_to_trie(title, recipe_id):
    current = trie

    for letter in title.lower():
        if letter not in current:
            current[letter] = {}

        current = current[letter]

    current["ID"] = recipe_id

def make_trie():
    for recipe in cook_book:
        add_to_trie(recipe["title"], recipe["ID"])

def rebuild_data():
    hash_table.clear()

    for i in range(10):
        hash_table.append(None)

    trie.clear()

    make_hash_table()
    make_trie()

make_hash_table()
make_trie()
```

4.3 controls.py

Berkas controls.py (73 baris)

```
import data

def add_recipe():
    print("\n===== ADD RECIPE =====")
```

```
    title = input("Enter recipe name: ")

    for recipe in data.cook_book:
        if recipe["title"].lower() == title.lower():
            print("Recipe already exists.")
            return

    ingredients = input("Enter ingredients separated by comma: ")
    ingredients = ingredients.split(",")

    cooking_method = input("Enter cooking method: ")

    recipe_id = data.generate_id()

    recipe = {
        "ID": recipe_id,
        "title": title,
        "ingredients": ingredients,
        "cooking_method": cooking_method
    }

    data.cook_book.append(recipe)
    data.rebuild_data()

    print("Recipe added successfully.")

def remove_recipe():
    print("\n===== REMOVE RECIPE =====")

    recipe_number = int(input("Enter recipe number: "))
    recipe = data.get_recipe_by_number(recipe_number)

    if recipe is None:
        print("Recipe not found.")
        return

    data.cook_book.remove(recipe)
    data.rebuild_data()

    print("Recipe removed successfully.")

def change_recipe():
    print("\n===== CHANGE RECIPE =====")
    recipe_number = int(input("Enter recipe number: "))
    recipe = data.get_recipe_by_number(recipe_number)

    if recipe is None:
        print("Recipe not found.")
        return

    print("\nCurrent recipe:")
    print("Title:", recipe["title"])
    print("Ingredients:", recipe["ingredients"])
    print("Cooking method:", recipe["cooking_method"])

    new_title = input("\nEnter new title: ")
    new_ingredients = input("Enter new ingredients separated by comma: ")
    new_ingredients = new_ingredients.split(",")
    new_method = input("Enter new cooking method: ")

    recipe["title"] = new_title
    recipe["ingredients"] = new_ingredients
    recipe["cooking_method"] = new_method
```

```
    data.rebuild_data()

    print("Recipe changed successfully.")
```

4.4 search.py

Berkas search.py (59 baris)

```
import data

def show_recipe(recipe):
    recipe_number = data.cook_book.index(recipe) + 1

    print("\n-------------------------")
    print("Recipe Number:", recipe_number)
    print("Title:", recipe["title"])
    print("Ingredients:", recipe["ingredients"])
    print("Cooking method:", recipe["cooking_method"])
    print("-------------------------")

def search_by_method():
    method = input("Enter cooking method: ")
    found = False

    for recipe in data.cook_book:
        if recipe["cooking_method"].lower() == method.lower():
            show_recipe(recipe)
            found = True

    if not found:
        print("Recipe not found.")

def search_by_title():
    title = input("Enter recipe title: ")
    current = data.trie

    for letter in title.lower():
        if letter not in current:
            print("Recipe not found.")
            return

        current = current[letter]

    if "ID" in current:
        recipe_id = current["ID"]
        recipe = data.get_recipe(recipe_id)
        show_recipe(recipe)
    else:
        print("Recipe not found.")

def find_recipe():
    while True:
        print("\n===== FIND RECIPE =====")
        print("1. Search by Cooking Method")
        print("2. Search by Title")
        print("3. Back")
        choice = input("Choose an option: ")

        if choice == "1":
            search_by_method()
        elif choice == "2":
            search_by_title()
        elif choice == "3":
```

```
            break
        else:
            print("Invalid option.")
```

5. Output dan Pengujian Program

Seluruh pengujian dilakukan dengan menjalankan program dari terminal pada Python 3 dan setiap skenario dimulai dari kondisi data awal yang sama, yaitu 14 resep. Teks yang diketik pengguna pada setiap prompt ikut ditampilkan di transkrip berikut. Ringkasan lima skenario uji ada di Tabel 3, transkrip lengkapnya menyusul setelah tabel.

No	Skenario Uji	Input Kunci	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menampilkan semua resep	5	14 resep tampil bernomor 1 sampai 14	Berhasil
2	Menambah resep baru	1, lalu Fried banana dkk.	Resep baru masuk sebagai nomor 15 dengan ID acak	Berhasil
3	Mencari metode Grilled	4, 1, Grilled	Dua resep bermetode Grilled tampil	Berhasil
4	Mencari judul Omelette	4, 2, Omelette	Satu resep Omelette tampil	Berhasil
5	Input tidak valid lalu keluar	9, x, 6	Pesan Invalid option. lalu Goodbye.	Berhasil

Tabel 3. Ringkasan skenario pengujian

Skenario 1: Menampilkan Semua Resep

Skenario pertama memeriksa opsi 5. Perintah for membaca cook_book dari awal sampai akhir dan show_recipe() mencetak setiap resep beserta nomor urutnya. Empat belas resep tampil lengkap tanpa ada yang terlewat.

Transkrip Skenario 1 (dipadatkan)

```
===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 5

===== ALL RECIPES =====

-------------------------
Recipe Number: 1
Title: Boiled egg
Ingredients: ['egg', 'water']
Cooking method: Boiled
-------------------------

-------------------------
```

```
Recipe Number: 2
Title: Fried egg
Ingredients: ['egg', 'oil']
Cooking method: Fried
-------------------------

-------------------------
Recipe Number: 3
Title: Chicken soup
Ingredients: ['chicken', 'water', 'salt']
Cooking method: Boiled
-------------------------

-------------------------

     ... resep nomor 4 sampai 13 tampil dengan format yang sama ...

Title: Chicken soup
Ingredients: ['chicken', 'curry', 'coconut milk']
Cooking method: Simmered
-------------------------

===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 6
Goodbye.
```

Skenario 2: Menambah Resep Baru

Skenario kedua menguji opsi 1. Setelah tiga data resep dimasukkan, program memanggil generate_id() untuk membuat ID acak yang belum pernah dipakai, menambahkannya ke cook_book, lalu menyusun ulang hash table dan trie. Pembuktian akhirnya memakai opsi 5: resep Fried banana muncul sebagai nomor 15.

Transkrip Skenario 2 (dipadatkan)

```
===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 1

===== ADD RECIPE =====
Enter recipe name: Fried banana
Enter ingredients separated by comma: banana, flour, oil, sugar
Enter cooking method: Fried
Recipe added successfully.

===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
```

```
6. Exit
Choose an option: 5

===== ALL RECIPES =====

-------------------------
Recipe Number: 1
Title: Boiled egg
Ingredients: ['egg', 'water']
Cooking method: Boiled
-------------------------

-------------------------
Recipe Number: 2
Title: Fried egg
Ingredients: ['egg', 'oil']
Cooking method: Fried
-------------------------

     ... resep nomor 3 sampai 14 tampil dengan format yang sama ...

Recipe Number: 14
Title: Chicken soup
Ingredients: ['chicken', 'curry', 'coconut milk']
Cooking method: Simmered
-------------------------
-------------------------
Recipe Number: 15
Title: Fried banana
Ingredients: ['banana', ' flour', ' oil', ' sugar']
Cooking method: Fried
-------------------------

===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 6
Goodbye.
```

Skenario 3: Mencari Berdasarkan Metode Memasak

Skenario ketiga menguji pencarian metode pada submenu opsi 4. Dengan kata kunci Grilled, linear search menemukan dua resep: Grilled chicken dan Beef steak. Setelah itu submenu kembali ditampilkan dan pengguna memilih Back untuk kembali ke menu utama.

Transkrip Skenario 3

```
===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 4

===== FIND RECIPE =====
1. Search by Cooking Method
```

```
2. Search by Title
3. Back
Choose an option: 1
Enter cooking method: Grilled

------------------------
Recipe Number: 6
Title: Grilled chicken
Ingredients: ['chicken', 'salt', 'pepper']
Cooking method: Grilled
------------------------

------------------------
Recipe Number: 9
Title: Beef steak
Ingredients: ['beef', 'salt', 'pepper']
Cooking method: Grilled
------------------------

===== FIND RECIPE =====
1. Search by Cooking Method
2. Search by Title
3. Back
Choose an option: 3

===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 6
Goodbye.
```

Skenario 4: Mencari Berdasarkan Judul

Skenario keempat menguji pencarian judul. Kata Omelette diikuti huruf demi huruf di dalam trie, ID 218 yang tersimpan di ujung rantai huruf diteruskan ke get_recipe() lewat hash table, dan resepnya tampil sebagai nomor 12. Jalur pencarian gabungan trie dan hash table ini bekerja tanpa memindai cook_book satu per satu.

Transkrip Skenario 4

```
===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 4

===== FIND RECIPE =====
1. Search by Cooking Method
2. Search by Title
3. Back
Choose an option: 2
Enter recipe title: Omelette

------------------------
Recipe Number: 12
```

```
Title: Omelette
Ingredients: ['egg', 'onion', 'salt', 'pepper']
Cooking method: Fried
------------------------

===== FIND RECIPE =====
1. Search by Cooking Method
2. Search by Title
3. Back
Choose an option: 3

===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 6
Goodbye.
```

Skenario 5: Input Tidak Valid dan Keluar

Skenario kelima memeriksa ketahanan menu terhadap masukan yang tidak dikenal. Angka 9 dan huruf x keduanya tertolak dengan pesan Invalid option. tanpa menghentikan program. Baru setelah pengguna memilih 6 program mencetak Goodbye. lalu benar-benar berakhir.

Transkrip Skenario 5

```
===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 9
Invalid option.

===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: x
Invalid option.

===== COOKBOOK SYSTEM =====
1. Add Recipe
2. Remove Recipe
3. Change Recipe
4. Find Recipe
5. Show All Recipes
6. Exit
Choose an option: 6
Goodbye.
```